

MOBİL ÖĞRENME



İÇİNDEKİLER

- Mobil Öğrenme
- Mobil Öğrenme Araçları ve Teknolojileri
 - Mobil Öğrenme Teknolojileri
 - Mobil Cihazların Öğrenmedek Rolü
 - Mobil Öğrenmenin Zorlukları
- Etkili Mobil Öğrenme
 - Öğrenen Perspektifinden Mobil Öğrenmenin Faydaları
 - Mobil Öğrenmede Öğretmen Roller ve Dijital Yetkinlikler



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Mobil öğrenme tanımını ve genel özelliklerini tanımlayabilecek,
 - Mobil öğrenmenin avantaj ve sınırlılıklarını açıklayabilecek,
 - Mobil öğrenme araç ve teknolojilerini tanımlayabilecek,
 - Mobil öğrenme araçları ve teknolojilerinin avantaj ve sınırlılıklarını açıklayabilecek
- Etkili mobil öğrenmenin genel özelliklerini açıklayabilecek,
- Mobil öğrenmede öğretmen rolleri ve dijital yetkinliklerini tanımlayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Öğr. Gör. Dr. Sinem ÇİLLİGÖL KARABEY

ÜNİTE 13

GİRİŞ

Yirmi birinci yüzyıl dünyası, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerden yoğun bir şekilde etkilenmekte ve bu teknolojik gelişmelere bağlı olarak pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da bu değişimlerin yansımaları görülmektedir. Bu teknolojilerden özellikle bilgisayar bilimlerindeki gelişmeler, geleneksel ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında sıklıkla kullanılmaya başlanmış, özellikle mobil cihazların bilgisayardan sonra eğitim uygulamalarında kullanılması, gerçek dünya ile dijital dünyanın kaynaklarının bir arada kullanıldığı derslerin geliştirilmesine olanak sağlamıştır (McQuiggan vd., 2015; Sharples vd., 2007). Teorik açıdan öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarına artan ilgi, öğrenme ortamı açısından bilgisayar tabanlı öğrenmeden sanal öğrenme ortamlarına geçiş ve mobil cihazların, kablosuz teknolojilerin kademeli olarak gelişmesiyle meydana gelen değişimler teknoloji açısından bakıldığında, mobil öğrenmeyi popüler ve disiplinler arası bir çalışma alanı haline getirmiştir. *Mobil öğrenme, belirli bir lokasyona bağlı kalmadan eğitim içeriğine erişim sağlayan, dinamik olarak oluşturulan hizmetlerden yararlanan ve başkalarıyla iletişim kuran, kullanıcı üretkenliğini ve verimliliğini artıran, bireysel kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren bir öğrenme yöntemi olarak tanımlanmaktadır.* Özellikle 2000'li yılların başlarından sonra mobil araçlar hibrit bir yapıya bürünmüş, yeni teknolojilere çok hızlı uyum sağlamış ve birden çok işlevi yerine getirebilen araçlar haline gelmiştir. Günümüzde milyarlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan yeni nesil akıllı telefonlar ve tabletler; bilgisayar, telefon, medya oynatıcı, kamera, video kaydedici, ses kaydedici gibi birçok işlevi aynı anda barındırabilen araçlara dönüşmüştür.

Mobil cihazların sayısının ve işlevlerinin giderek artması ve yaygınlaşması teknoloji ile doğar doğmaz tanışan, bilgisayar teknolojilerini çok iyi bilen ve yöneten dijital yerliler olarak adlandırılan günümüz bireylerine her zaman, her yerde eğitim materyallerine erişim imkânı sunmaktadır. Bu nedenle dijital yerli olarak nitelendirilen öğrencilerin hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olan mobil teknolojilerin eğitim ortamlarında da kullanımlarının son derece önemli olduğu yapılan çalışmalarda görülmektedir (Hwang ve Tsai, 2011; Sönmez vd., 2018; Wu vd., 2012). *Özellikle öğrenme süreçlerine bu araçların entegrasyonu öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecini daha etkili, verimli, ilgi çekici, bağımsız ve erişilebilir kılmaktadır.*

Bu ünite kapsamında, mobil öğrenmenin tanımı, sunduğu imkân ve sınırlılıklar, mobil öğrenme teknolojileri ve araçlarının genel özellikleri ve sunduğu imkân/sınırlılıklar, eğitim-öğretim ortamlarında etkili mobil öğrenmenin öğretici ve öğrenenler açısından fayda ve sınırlılıkları örneklerle sunulmuştur.

MOBİL ÖĞRENME

Mobil kelimesi Türk Dil Kurumu'nda (TDK) "*hareketli ve taşınabilir*" olarak ifade edilmektedir. Mobil öğrenme kavramı ise mobil cihazların eğitim alanında kullanılması ile birlikte ortaya çıkmıştır. Mobil öğrenme ise "her zaman ve her yerde taşınabilir ve kullanılabilir olan mobil cihazlar ile öğrenmenin



Mobil öğrenme mekansal ve zamansal sınırlamalar olmaksızın öğrenmeyi kolaylaştırmak için mobil teknolojinin tek başına veya diğer bilgi ve iletişim teknolojileri biçimleriyle birlikte kullanımını içerir.

kolaylaştırılmasıdır (Torres vd., 2015). *Mobil öğrenme, mekânsal ve zamansal sınırlamalar olmaksızın öğrenmeyi kolaylaştırmak için mobil teknolojinin tek başına veya diğer bilgi ve iletişim teknolojileri biçimleriyle birlikte kullanımını içerir* (Martin ve Ertzberger, 2013). Kısacası mobil öğrenme, öğrenme eyleminin sadece iç mekânlarda değil, günlük hayatın akışına uygun olarak dış mekânlarda da yaşanması, başka bir ifadeyle öğrenme etkinliğinin istenilen zaman, istenilen yerde, istenilen şekilde gerçekleşmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda mobil öğrenme çevrimiçi öğrenme ile ortaya çıkan avantajlı durumun kapsamını genişletmiş, öğrenenlere zaman ve mekân bağlamında daha fazla esneklik sunmuştur (Costabile vd., 2008).



Mobil öğrenmenin sahip olduğu “mekânsal bağımsızlık”, “zamandan bağımsızlık” ve “yapıcı içerik” özellikler, mobil öğrenmeyi çevrimiçi öğrenme veya internet tabanlı öğrenme alanlarından ayıran temel özelliklerdendir.

Mobil öğrenmenin sahip olduğu “mekânsal bağımsızlık”, “zamandan bağımsızlık” ve “yapıcı içerik” gibi özellikler, mobil öğrenmeyi çevrimiçi öğrenme veya internet tabanlı öğrenme alanlarından ayıran temel özelliklerdendir (Quinn, 2011). Bu özelliklerden *mekânsal bağımsızlık*, belirli bir konumla sınırlı olmayan öğrenmeyi ifade ederken, *zaman bağımsızlığı*, öğrenmenin okul, sınıf ortamlarında geçirilen sınırlı öğrenme sürelerinin ötesine geçebileceği anlamına gelmektedir. *Yapıcı içerik* özelliği ise, içeriğin yalnızca anlamsal açıdan değil, aynı zamanda mobil cihazlar, telekomünikasyon ağları vb. aracılığıyla yayılmaya uygun olup olmadığının test edilmesini ifade etmektedir. Son yıllarda, mobil cihazların gelişimi ve sahip oldukları özellikler mobil öğrenme ortamlarını büyük oranda şekillendirmiştir. Mobil öğrenme artık internet bağlantısına sahip küçük, hafif, güvenilir ve şaşırtıcı derecede güçlü cihazların yanı sıra yalnızca mobil cihaz kullanımı için yapılmış etkileyici sayıda kullanımı kolay yazılım uygulamaları (uygulamalar) aracılığıyla da sağlanabilmektedir.

Öğrenme sürecine entegre edilen mobil teknolojilerin eğitim-öğretim süreçlerinde sunmuş olduğu birtakım potansiyel faydalar yer almaktadır. Bu faydalardan en önemlisi *taşınabilirlik ve anında iletişim* özelliğidir. Mobil teknolojilerin sunmuş olduğu taşınabilirlik ve anında iletişim özelliğiyle öğrenenler istedikleri yer ve zamanda öğrenme kaynaklarına erişebilir, anlık iletişim özelliğiyle ister eş zamanlı ister eş zamansız olarak eğitimciler veya akranlarıyla aktif olarak etkileşimde bulunabilirler. Mobil teknolojilerin küçük ve taşınabilir özellikte olması ve toplumun büyük bir kesimi tarafından kullanımlarının yaygınlaşması sayesinde öğrenenlerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak *öğrenme maliyetlerini* büyük oranda düşürmektedir. Mobil teknolojiler, aynı zamanda bireylerin yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın herhangi birinin yardımını almadan istediği bilgiye veya öğrenme kaynaklarına erişebilme, bu kaynakları depolayabilme özelliğiyle onların *bireysel öğrenmelerini* destekleyebilmektedir. Mobil teknolojiler tıpkı bilgisayar teknolojilerinin sunduğu video, ses, resim, metin dosyaları oluşturma, izleme, kaydetme ve gönderme özelliklerini barındırdıkları için *çoklu ortam* materyalleriyle kullanıcıların öğrenmelerini desteklemektedir. Mobil teknolojilerde bulunan bildirim özelliği sayesinde bireyler öğrenme süreçlerinde devamlı *aktif katılım* sağlayabilmektedir. Diğer taraftan mobil teknolojiler sunmuş oldukları *kolay erişim* imkanlarıyla bireylerin güncel ve ücretsiz bilgiye anında erişimlerini sağlamaktadır (Attewell, 2005).

Mobil teknolojiler, günümüz bireylerinin birçok ihtiyacını karşılarsa da aşağıdaki özellikler açısından öğrenme ve öğretme sürecine birtakım katkılar ve imkanlar (Şekil 13.1) sunmaktadır (Bozkurt, 2015).



Şekil 13.1. Mobil teknolojilerin öğrenme-öğretme sürecine sunduğu katkı ve imkanlar

Yukarıda yer alan katkı ve imkanlar özetlenecek olursa; mobil öğrenme günümüz eğitime belirli kriterler göz önüne alınarak etkili bir şekilde entegre edildiğinde eğitim-öğretimin kapsamının genişletilmesini sağlarken diğer bir taraftan öğrenenlere eğitimde fırsat eşitliği imkânı sunmaktadır. *Öğrenenlerin akranlarıyla birlikte işbirlikçi öğrenmelerini destekleyerek belirli konular kapsamında öğrenen toplulukları oluşturmalarını kolaylaştırmaktadır.* Aynı zamanda sürekli değişen dünyada bireylerin ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilebilir öğrenmeyi desteklemekte, kolay erişim özellikleriyle çeşitli nedenlerden ötürü eğitim engeli bulunan bireylere bu hakkı sunmaktadır. Diğer taraftan mobil öğrenme eğitim-öğretim sürecinde öğrenenlere aşağıda yer alan avantajları sunmaktadır (Attewell, 2005).



Mobil öğrenme öğrenenlerin okuryazarlık ve aritmetik becerilerini geliştirmelerine ve mevcut yeteneklerini tanımlarına yardımcı olur.

- Öğrenenlerin okuryazarlık ve aritmetik becerilerini geliştirmelerine ve mevcut yeteneklerini tanımlarına yardımcı olur.
- Bağımsız ve işbirlikçi öğrenme deneyimlerini teşvik etmek için kullanılabilir.
- Öğrenenlerin yardıma ve desteğe ihtiyaç duydukları alanları belirlemelerine yardımcı olur.
- Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına karşı direnç gösterilmemesine yardımcı olur ve cep telefonu okuryazarlığı ile bilgi iletişim teknolojileri okuryazarlığı arasındaki boşluğu kapatmayı sağlar.
- Öğrenme deneyiminden bazı formalitelerin kaldırılmasına yardımcı olur ve isteksiz öğrenenlerin ilgisini çeker.
- Öğrencilerin daha uzun süre odaklanmalarına yardımcı olur.

- Öğrenenlerin özgüven ve benlik saygısını artırmaya yardımcı olur.

MOBİL ÖĞRENME ARAÇLARI ve TEKNOLOJİLERİ

Mobil teknolojiler, bireylerin hareket halindeyken bilgiye erişmelerini ve bu bilgilere göre hareket etmelerini sağlayan mobil çözümler yaratan teknolojiler bütünüdür (Sharples vd., 2007). Mobil teknolojinin zamandan ve mekândan bağımsız olması insanların yaşamlarına farklı boyutlar getirmiştir. Bireyler yapmak istedikleri işi, görevi veya faaliyetleri bu teknolojiler aracılığıyla daha verimli ve hızlı yapmak istemektedirler. Mobil teknoloji firmaları da bu teknolojileri kullanıcıların istekleri doğrultusunda her geçen gün geliştirmekte ve bu durum insanların mobil teknolojileri daha hızlı benimsemelerine, yakından takip etmelerine olanak sağlamaktadır (Demouy ve Kukulska-Hulme, 2010).

Teknolojideki gelişmeler sayesinde bireylerin istek ve ihtiyaçlarına uygun birçok mobil teknoloji bulunmaktadır. *Bu tür teknolojiler arasında cep telefonları (cep telefonu, akıllı telefon), dizüstü bilgisayarlar, tabletler, dijital asistanlar, giyilebilir teknolojiler, taşınabilir medya oynatıcılar (mp3, mp4, CD, DVD oynatıcılar), ses kaydediciler, kameralar, navigasyon cihazları (GPS), e-kitap okuyucular, taşınabilir oyun konsolları, taşınabilir depolama cihazları vb. sayılabilir.*



Günümüzde cep telefonları, bireylerin konuşma veya mesajlaşma yoluyla birbirleriyle iletişim kurmalarına imkân sunan cihazlardır.

Özellikle günümüzde cep telefonları, bireylerin konuşma veya mesajlaşma yoluyla birbirleriyle iletişim kurmalarına imkân sunan cihazlardır (Jacob vd., 2016). Bu cihazlar, her geçen gün gelişen çeşitli işletim sistemi destekli uygulamalar sayesinde akıllı telefon haline gelerek tıpkı kişisel bilgisayar ve masaüstü bilgisayarların sahip oldukları donanım özelliklerini taşımaktadırlar. Tabletler ise kısmi olarak, akıllı telefonların ve dizüstü bilgisayarların özelliklerini bir araya getirerek birleştiren taşınabilir cihazlardır. Cep bilgisayarları, küçük cihazlarda bilgisayarlı işlemleri kolayca gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Geçmişte daha popüler olan cep bilgisayarları, cep telefonu işlevselliğini içeren akıllı telefonlar haline gelmiştir. Zamanla bu mobil teknolojiler, belirli bir amaç için vücuda giyilen giyilebilir teknolojilere dönüşmüştür. Öte yandan, bazı mobil teknolojiler, medya oynatma (ses, fotoğraf, video), oyun oynama, gezinme, depolama gibi belirli işlevler için tasarlanmıştır (Saran, 2013). Kablosuz ağ iletişimindeki gelişmeler sayesinde bu cihazlar daha akıllı hale gelerek, *sınırlı işlevlerle (fotoğraf çekme, alarm kurma, radyo dinleme, hesaplama) kullanılmaktan ziyade daha geniş işlevlerle (internette gezinme, sosyal ağlara bağlanma, görüntülü/sesli görüşme, konum bildirme vb.)* kullanılmaya doğru evrilmiştir.



Görsel 13.1. Günümüz mobil teknolojileri

Mobil Öğrenme Teknolojileri

Mobil öğrenme teknolojilerinin sunduğu imkânlar sayesinde bireylerin farklı istek ve ihtiyaçlara hizmet eden hızla yenilenen çeşitli boyutlar, tasarımlar ve işletim sistemleri ile popülaritesi muazzam teknolojiler ortaya çıkmıştır. Aşağıda günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı telefonların sahip oldukları, bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran entegre teknolojiler ve bu teknolojilerin kısa açıklamalarına yer verilmiştir (Jacob ve Issac, 2008).



Örnek

• Mobil öğrenme teknolojilerinin genellikle bireyler tarafından sıklıkla kullanılanları; akıllı telefonlar, küçük tabletler, MP3/MP4 oynatıcılar, iPod touch, e-kitap okuyucular, görüntü/ses kaydediciler, oyun konsolları, dijital sözlükler, kişisel dijital asistanlar vb.dir.



Telekomünikasyonda 4G, dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisi. 3G ve 2G standartlarının devamıdır.

- **SMS (Short Message Service):** Mobil cihazlar aracılığıyla metin mesajlarının (160 karaktere kadar) gönderilmesini sağlar. Günümüzde az kullanılsa da hâlâ bazı eğitim sistemlerinde bilgilendirme aracı olarak değerlendirilmektedir.
- **MMS (Multimedia Messaging Service):** SMS'e benzer, ancak resim, ses, video gibi multimedya öğeleri içerebilir. Eğitsel içeriklerin kısa mesajlarla birlikte gönderilmesini mümkün kılar.
- **WAP (Wireless Application Protocol):** Mobil cihazların internet sitelerine erişebilmesini sağlayan eski bir protokoldür. Günümüzde yerini HTML5 destekli mobil tarayıcılara bırakmıştır.
- **GPRS (General Packet Radio Service):** 2.5G teknolojisine dayanan, sürekli bağlantılı mobil internet erişimi sağlayan servis. Günümüzde 3G, 4G ve 5G teknolojileri tarafından büyük ölçüde aşılmıştır.
- **Bluetooth:** Kısa mesafede cihazlar arası veri aktarımı sağlayan kablosuz teknoloji. Mobil öğrenme bağlamında dosya paylaşımı, kısa menzilli grup çalışmaları ve cihaz eşleştirme için kullanılabilir.
- **3G, 4G ve 5G Mobil Ağlar:**
 - 3G: Görüntülü arama ve internet erişimi gibi temel işlevleri destekler.
 - 4G: 3G'den yaklaşık 10 kat daha hızlı veri aktarımı sunar; video konferans ve anlık öğrenme uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
 - 5G: Daha düşük gecikme süresi ve çok daha hızlı veri aktarımı sayesinde artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve gerçek zamanlı işbirlikçi öğrenme ortamları için elverişlidir (Citaristi, 2022).

- **PDA (Personal Digital Assistant):** Günümüzde yerini büyük ölçüde akıllı telefonlara bırakmıştır. Ancak mobil öğrenmenin tarihsel gelişiminde önemli yer tutar.
- **MP3 (MPEG-1 Audio Layer III):** Eğitsel podcastler, dil eğitimi dosyaları ve sesli kitaplar gibi içeriklerin mobil cihazlarda kullanılmasını sağlayan yaygın ses dosyası biçimidir.

Sonuç olarak mobil öğrenme teknolojileri günümüz eğitim ortamlarının vazgeçilmez bileşenleri haline gelmiştir. SMS ve Bluetooth gibi geleneksel araçlardan 5G altyapısına kadar uzanan bu teknolojik gelişim, öğrenenlere zaman ve mekândan bağımsız, kişiselleştirilmiş, etkileşimli ve erişilebilir öğrenme olanakları sunmaktadır. Mobil cihazların artan donanım kapasiteleri ve yazılım uyumlulukları sayesinde video konferanslar, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve mikro öğrenme modülleri gibi yenilikçi uygulamalar eğitim süreçlerine başarıyla entegre edilebilmektedir. Bu bağlamda mobil öğrenme teknolojilerinin pedagojik tasarım ilkeleriyle uyumlu biçimde kullanılması, yalnızca öğrenme çıktılarını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrenen motivasyonunu ve etkileşimi de önemli ölçüde güçlendirmektedir. Gelişen mobil teknolojilerin sunduğu bu potansiyel, gelecekte daha esnek, kapsayıcı ve öğrenen merkezli eğitim modellerinin temelini oluşturmaya devam edecektir.

Mobil Cihazların Öğrenmedeki Rolü

Mobil cihazların toplumun geneli tarafından en yaygın olarak kullanılanları akıllı telefonlardır. Akıllı telefonların öğrenme sürecine dahil edilmesi gerek öğrenenlere gerekse öğreticilere büyük faydalar sağlayarak bu süreci verimli hale dönüştürmektedir. Mobil cihazlar dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar gibi diğer internet tabanlı cihazlara göre daha ucuz ve ergonomik olduğundan öğrenenler tarafından her ortamda kolaylıkla kullanılabilir. Mobil cihazların öğrenmedeki önemli rollerinden bazıları aşağıda sunulmuştur (Asadullah vd., 2023; Costabile vd., 2008; Fallahkair vd., 2007; Hameed vd., 2024).

- Öğrenenler akıllı telefonları aracılığıyla birbirleriyle ve öğretmenleriyle etkileşime girebilirler.
- Öğrenenler eğitim süreçleri boyunca akıllı telefonlarını her yerde ve her zaman rahatlıkla kullanabilirler.
- Öğrenenler, akıllı telefonları aracılığıyla arkadaşlarıyla olduğu kadar öğretmenleri ile de ödev, belge, video, ses vb. metin tabanlı veya çoklu ortam destekli materyaller paylaşabilirler.
- Akıllı telefonlar öğrenenlerin aktif bir şekilde öğrenmeye dahil olmalarını sağlar.
- Öğrenenlerin sınıfa dizüstü bilgisayar, bilgisayar vb. yerine daha hafif ve ergonomik akıllı telefonlarını getirmeleri çok daha kolaydır.



Öğrenenler eğitim süreçleri boyunca akıllı telefonlarını her yerde ve her zaman rahatlıkla kullanabilirler.



Görsel 13.2. Mobil araçların eğitime entegrasyonuna yönelik şematik bir gösterim

Mobil öğrenme araçları ve teknolojileri öğrenenlere ve eğitim süreçlerine sunmuş oldukları faydalar kadar bazı sınırlılıklara da sahiptir. Mobil öğrenme teknoloji veya araçlarının bireylere veya süreçlere yönelik sınırlılıklarına ve zorluklarına aşağıda yer verilmiştir (Akintola vd., 2012; Mehrfar vd., 2024; Park, 2011).

- Cihaz güvenliği,
- Bağlantı sorunları ve maliyetleri,
- Kısa pil ömrü,
- Küçük görüntüleme ekranları,
- Sınırlı depolama kapasitesi,
- Uygulamalarda ve işletim sistemlerinde hızlı değişim,
- Hızla güncelliklerini yitirmeleri,
- Kamusal alanlarda kullanım sırasında kesintiler ve gizlilik/güvenlik sorunları,
- Kablosuz bant genişliğinin sınırlı olması ve fazla sayıda kişinin kullanımında yaşanan sınırlılıklardır.

Akıllı telefonların mobil öğrenme süreçlerine entegrasyonu, öğrenenlerin eğitim kaynaklarına her zaman ve her yerden erişebilmesini sağlayarak öğrenmenin kişiselleştirilmesini ve esnekliğini önemli ölçüde artırmaktadır. Bununla birlikte, mobil öğrenme teknolojilerinin donanım sınırlamaları, bağlantı güvenliği ve sürekli güncelleme ihtiyacı gibi teknik zorlukları da beraberinde getirdiği göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla mobil teknolojilerin eğitimde etkili ve sürdürülebilir biçimde kullanılabilmesi için hem teknik altyapının güçlendirilmesi hem de öğretim tasarımlarının bu araçlara uygun biçimde geliştirilmesi gerekmektedir.

Mobil Öğrenmenin Zorlukları

Mobil cihaz ve teknolojilerin sınırlılık ve zorluklarından yukarıda bahsedilmiştir. Bu bölümde ise bu araç ve teknolojilerin eğitim-öğretim ortamlarına entegrasyonunda öğrenenlerin ve öğreticilerin karşı karşıya kaldıkları

sınırlılık ve zorluklara değinilecektir. Mobil cihaz ve teknolojilerin eğitim-öğretim süreçlerine getirdikleri sınırlılık/zorluklardan bazıları şunlardır:

- Mobil cihazlar, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar vb. ile karşılaştırıldığında *ekran boyutu ve bellek* gibi sınırlı fiziksel özelliklere sahiptir.
- Mobil cihazlar genellikle bilgisayarlardan daha ucuz olmalarına rağmen kırsal kesimden gelen birçok öğrenci ve düşük gelirli aile bunu karşılayamaz. Bu nedenle, mobil cihazlara erişim, mobil öğrenmede önemli bir sorundur.
- İnternet bağlantılı mobil cihazlar, *öğrenmede dikkat dağınıklığı riskini* artırabilir. Bazen öğrenciler yanlış veya yanlış amaçlarla bu cihazları kullanabilir bu durumda onların öğrenmelerini olumsuz etkileyebilir.
- *Zayıf ağ bağlantısı*, özellikle kırsal alanlarda mobil cihazlar açısından büyük engel teşkil etmektedir.
- Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı muazzam bir şekilde artmasına rağmen, hala geleneksel öğretme-öğrenme yöntemleri, mobil destekli öğrenmeden daha fazla toplumsal kabul görmektedir. Birçok okul ve kolejde mobil cihaz kullanımı hala yasaklanmaktadır.

Özetle mobil öğrenme teknolojileri birçok avantaj sunmasına rağmen, bu teknolojilerin eğitim-öğretim süreçlerine entegrasyonu çeşitli sınırlılıklarla karşı karşıyadır. Fiziksel donanım yetersizlikleri, eşitsiz cihaz erişimi, dikkat dağınıklığı, zayıf internet altyapısı ve kurumsal düzeyde kabul görmeme gibi zorluklar, mobil öğrenmenin etkinliğini sınırlandırabilmektedir.

ETKİLİ MOBİL ÖĞRENME

Etkili öğretim, öğrencilerin akademik ilerlemesinde ve verimli öğrenmelerinde en önemli faktördür. Ancak, bunu gerçekleştirirken kullanılan öğretim yöntemi bireylerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde esnek olmalıdır. *Mobil teknolojilerin kullanımıyla, etkili öğretme ve öğrenme potansiyeli giderek büyümektedir.* Bunun nedeni, zaman ve mekânda sınırsız bilgi paylaşma yeteneği, eleştirel düşünmenin gelişimini kolaylaştırma kapasitesi, katılımcı öğrenme, problem çözme ve yaşam boyu iletişim becerilerinin geliştirilmesi dâhil olmak üzere mobil öğrenmenin faydalarından kaynaklanmaktadır (Abidin ve Tho, 2018).

Mobil bilgi teknolojileri ile desteklenen mobil öğrenme, mekândan ve zamandan bağımsız biçimde e-öğrenme içeriklerine erişim olanağı sunarak hem uzaktan eğitim hem de geleneksel öğretimi destekleyici bir yapı sergilemektedir. Mobil cihazların taşınabilirliği, düşük maliyetleri, çoklu ortam desteği ve yüksek etkileşim potansiyeli sayesinde, öğrenenlerin öğrenme süreçlerine aktif ve esnek bir biçimde katılmaları mümkün hâle gelmektedir (James vd., 2025; Usmonova, 2024). Özellikle akıllı telefon, tablet ve benzeri kişisel cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte, öğrenenler yalnızca sınıf ortamında değil, günlük yaşamlarının her anında öğrenme içeriklerine, öğretmenlerine ve akranlarına erişim sağlayabilmektedir. Bu



Mobil teknolojilerin kullanımıyla, etkili öğretme ve öğrenme potansiyeli giderek büyümektedir.

durum, öğrenen-öğrenen, öğrenen-içerik ve öğrenen-öğretmen etkileşimlerinin sınıf dışına taşınmasına olanak tanımaktadır (Gupta vd.,2021). Ayrıca mobil öğrenme, bireylerin kişisel öğrenme yollarını destekleyerek yaşam boyu öğrenmeyi güçlendirmekte, öğrenci merkezli pedagojilere uygun biçimde öğrenme ortamlarını bireysel farklılıklara göre uyarlama imkânı sunmaktadır (Kukulska-Hulme ve Viberg, 2018). Bu yönüyle mobil öğrenme, 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi ve bireysel öğrenme sorumluluğunun artırılması açısından da stratejik bir potansiyel taşımaktadır.

Mobil cihazların eğitimde kullanılması ve mobil derslerin popülaritesi, öğrenme süreci ve çıktıları açısından birçok fayda sağlamakla birlikte çeşitli sorunlara da yol açmıştır. Mobil öğrenme ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, mobil öğrenmede yaşanan sorunların büyük çoğunluğunun mobil cihazlardan kaynaklandığı görülmektedir. *Bu sorunlara genel olarak baktığımızda, teknolojilerden kaynaklanan donanım ve yazılım sorunları, internet ve altyapı sorunları, mobil cihazların ekran, klavye, pil sorunları gibi ana başlıklar altında sınıflandırıldığı görülmektedir. Diğer önemli sorunlar arasında güvenlik ve mahremiyet sorunları ile işlevsel mobil cihazların yüksek maliyetleri gösterilmektedir* (Kacetl ve Klímová, 2019).

Öğrenen Perspektifinden Mobil Öğrenmenin Faydaları

Öğrenenler için mobil öğrenmenin faydaları *öğrenme performansı, öğrenme süreci ve öğrenme deneyimi* yönlerinden iyileştirilmesi şeklinde gruplandırılmaktadır. Mobil öğrenme teknolojisini benimseyen öğrenenlerin diğer öğrenenlere göre daha iyi akademik sonuçlara ve öğrenme motivasyonuna sahip oldukları yapılan çalışmalarda da görülmektedir (Jou vd., 2016). Aynı zamanda yapılan uygulamalı çalışmalar mobil öğrenmenin öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırdığını göstermektedir. Mobil öğrenme öğrenenlerin öğrenme motivasyonunu teşvik edebileceğini ortaya koymuştur. Öğrenenlerin mobil öğrenmeyi benimsedikten sonra derslerinde daha yüksek notlar aldıklarını, bu teknolojilerin onların öğrenme performansını büyük oranda iyileştirdiğini göstermiştir. Mobil öğrenme teknolojilerine erişebilen öğrenenler, öğrenme etkinliklerine daha sık katılma eğilimindedirler.

Mobil öğrenme öğrenenlere; *yerleşik öğrenme, otantik öğrenme, bağlama duyarlı öğrenme, koşullu öğrenme, artırılmış gerçeklik mobil öğrenme ve kişiselleştirilmiş öğrenmenin teşvik edildiği* kendi öğrenme topluluklarında fayda sağlamak ve öğrenenlerin öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca mobil teknolojilerin işbirlikçi öğrenme konusunda faydalı olduğu, öğrenenler arasında iletişimi geliştirdiği ve öğrenenleri kendi başlarına bilgiyi arama noktasında teşvik ettiği görülmektedir. Mobil öğrenme öğrenenler arasındaki iletişimi geliştirerek öğrenenlerin akranlarıyla bilgi oluşturmalarını, sınıf içi etkinlikler sırasında daha yoğun etkileşim kurmalarını teşvik eder. Bunun nedeni, mobil öğrenme sistemleri, tüm öğrenenlerin mobil cihazları aracılığıyla sınıf etkinliklerine katılmalarını sağlar. Mobil öğrenmenin benimsenmesi, öğrenenlerin öğrenme deneyimini de iyileştirmektedir. Öğrenenlerin mobil teknolojiler aracılığıyla derslere katılmaları

dersleri daha ilgi çekici hale getirmekte, öğrenme süreçlerinden keyif almalarını sağlamaktadır. Mobil öğrenmenin öğrenenlere sunduğu bir diğer fayda ise öğrenenlerin “geleneksel” bir bilgisayar ekranının önündeki hareketsiz çalışmaya kıyasla daha ilgili ve meşgul olma olasılıklarının yüksek olmasıdır.

Mobil öğrenmenin en önemli özelliği hem öğretme hem de öğrenme için yeni olanaklar sunmasıdır. Uygulamada ilgisiz ve imkânsız görünen etkinlikler, artık mobil öğrenmenin mekânsal ve zamansal esneklik kapasitesinin yanı sıra yeni cihazın teknik yeteneklerinin kullanılmasıyla yerine getirilebilmektedir. Ek olarak, mobil cihazların sürekli düşen fiyatları, öğrenenlerin bu cihazlara erişimini kolaylaştırmakta, öğrenmenin bireyselleştirilmesini desteklemekte ve öğrenenlerin kendi hızlarında öğrenmelerine olanak sağlamaktadır (Papadakis ve Kalogiannakis, 2017). *Diğer taraftan mobil teknolojiler eğitime entegrasyonu, öğrenme modelini öğretmen merkezli öğrenmeden öğrenci merkezli öğrenmeye doğru dönüştürmektedir.*



Mobil cihazların sürekli düşen fiyatları, öğrenenlerin bu cihazlara erişimini kolaylaştırmakta, öğrenmenin bireyselleştirilmesini desteklemekte ve öğrenenlerin kendi hızlarında öğrenmelerine olanak sağlamaktadır.

Mobil Öğrenmede Öğretmen Roller ve Dijital Yeterlilikler

Mobil öğrenme ortamlarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde işlemesi, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmanın ötesine geçerek; *rehber, içerik tasarımcısı, öğrenme süreçlerinin yöneticisi ve teknoloji aracı* gibi çoklu ve dinamik roller üstlenmelerini gerekli kılmaktadır (Mishra ve Koehler, 2006; Lai ve Zheng, 2018). Mobil öğrenme, öğrencilerin farklı zamanlarda, farklı mekânlarda ve kendi hızlarında öğrenmelerine olanak tanıyan esnek bir yapı sunduğundan, öğretmenlerin bu yapıyı pedagojik anlamda etkili biçimde yönlendirebilecek donanıma sahip olmaları beklenir. Bu doğrultuda öğretmenlerin sahip olması gereken beceriler yalnızca teknolojik araçları kullanmakla sınırlı değildir.

Mobil öğrenme ortamlarında öğretmen; dijital kaynakları seçme ve uyarlama, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını analiz etme, etkili öğrenme stratejileri planlama, teknolojik araçları pedagojik hedeflerle bütünleştirme ve öğrenme süreçlerine sürekli rehberlik etme gibi görevler üstlenmektedir. Bu çok boyutlu rol, öğretmenin hem pedagojik hem de dijital yeterliliğinin üst düzeyde olmasını gerektirir (Christine, 2017; Gudmundsdottir vd., 2020). Ayrıca mobil öğrenme ortamlarının doğasında bulunan kişiselleştirme ve öğrenci merkezli yapının sürdürülebilmesi için öğretmenlerin *öğrenme analitiklerini takip edebilmesi, geri bildirim süreçlerini yönetebilmesi ve öğrenci etkileşimlerini anlamlandırarak öğrenme sürecine müdahale edebilmesi* gerekir (Cross vd., 2019). Dolayısıyla günümüz mobil öğrenme anlayışı, öğretmeni sadece araç kullanan değil, bu araçlarla etkili öğrenme ortamları tasarlayan bir *öğretim mimarı* olarak konumlandırmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin *TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge)* çerçevesi kapsamında teknoloji, pedagojik yöntemler ve alan bilgisi arasındaki dengeyi kurarak eğitimde bütüncül bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir (Mishra ve Koehler, 2006). Aynı zamanda Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesi (DigCompEdu), öğretmenlerin teknolojiyi etkili, güvenli ve etik bir şekilde kullanarak öğrenenlerin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretme becerilerini geliştirmelerini desteklemektedir.

Mobil öğrenmenin potansiyelinden en üst düzeyde faydalanmak için öğretmenlerin dijital okuryazarlık, öğrenme tasarımı, içerik üretimi, rehberlik ve değerlendirme gibi birçok yeterliliği harmanlayan *dijital pedagojik liderler* olmaları beklenmektedir. Bu dönüşüm, öğretmenin hem rolünü hem de öğretimi stratejilerini yeniden şekillendirmekte; 21. yüzyıl öğrenme ortamlarına uyumlu, öğrenci merkezli ve esnek bir öğretim anlayışını zorunlu kılmaktadır.



Bireysel Etkinlik

- Mobil öğrenme ortamında öğretmenin rolünü “sadece bilgi aktarıcı” yerine “öğrenme rehberi” olarak düşünün. Kendi eğitiminizde böyle bir öğretmenle karşılaştıysanız yaşadığınız deneyimi anlatınız.
- Hiç karşılaşmadıysanız, böyle bir öğretmenin öğrencilerine nasıl destek olabileceğini hayal edip kısa bir senaryo yazınız.

Mobil Öğrenmenin Ölçme ve Değerlendirme Boyutu

Mobil öğrenme, bireylerin zaman ve mekân sınırlamalarından bağımsız olarak bilgiye erişimini ve öğrenme sürecine katılımını mümkün kılan, teknoloji destekli esnek bir öğrenme yaklaşımıdır. Mobil cihazların (akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar) öğrenme süreçlerine entegre edilmesiyle birlikte, öğretim faaliyetlerinin yalnızca fiziksel sınıflarla sınırlı kalmayıp dijital ortamlara yayılması, değerlendirme yöntemlerinin de yeniden ele alınmasını zorunlu kılmıştır (Traxler, 2018; Crompton ve Burke, 2018).

Mobil öğrenmenin doğası gereği öğrenciler; öğrenme içeriklerine kendi hızlarında, kendi belirledikleri zaman dilimlerinde ve çeşitli sosyal ya da bireysel bağlamlarda erişmektedir. Bu bağlamda, öğrenme süreci kadar öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi de farklılaşmakta, geleneksel sınav yöntemleri tek başına yeterli olmamaktadır. Mobil öğrenme ortamlarında etkili ölçme ve değerlendirme süreci, sadece bilgi düzeyini ölçmekle kalmamalı; aynı zamanda öğrencilerin etkileşim düzeylerini, öğrenme motivasyonlarını, öz düzenleme becerilerini ve öğrenme süreci boyunca elde ettikleri performanslarını da kapsamalıdır (Ifenthaler ve Yau, 2020).

Mobil cihazlarla desteklenen değerlendirme süreçleri, teknolojinin sunduğu avantajlar sayesinde daha etkileşimli, gerçek zamanlı ve kişiselleştirilmiş hâle gelebilmektedir. Örneğin; *dijital quiz uygulamaları, oyunlaştırılmış test araçları, e-portfolyolar, öğrenme analitiği sistemleri ve yapay zekâ destekli değerlendirme platformları gibi araçlar, öğrencilerin öğrenme süreci hakkında zengin veri toplayarak öğretmenlere anlık geribildirim sağlamakta ve öğrencilerin kendi öğrenmelerine dair iç görü kazanmalarına yardımcı olmaktadır* (Vetrivel vd., 2025; Xiaoyu ve Tobias, 2023). Ayrıca *mobil ortamlar, ölçme-değerlendirme sürecini sadece öğretmen merkezli olmaktan çıkararak, öğrencilerin aktif katılım*



Mobil ortamlar, ölçme-değerlendirme sürecini sadece öğretmen merkezli olmaktan çıkararak, öğrencilerin aktif katılım sağladığı bir yapıya dönmüştür.

sağladığı bir yapıya da dönüştürebilmektedir. Öğrenciler mobil araçlar yoluyla kendi değerlendirme süreçlerine katılabilir, akran değerlendirmesi yapabilir ve öz değerlendirme formlarını doldurarak öğrenmelerini izleyebilirler. Bu 21. yüzyıl becerilerinden biri olan öz-yönetimli öğrenme için önemli bir kazanımdır (Viberg ve Grönlund, 2013). Tüm bu gelişmeler ölçme ve değerlendirmenin yalnızca sonuç odaklı değil, süreç odaklı da olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Öğretmenler için bu öğrencinin yalnızca nihai performansını değil, öğrenme yolculuğunun tüm aşamalarını değerlendirebilecek araç ve yöntemlerin kullanılması anlamına gelir.

Mobil öğrenme, mekân ve zaman sınırlamalarını aşan esnek yapıyla bireylere her an, her yerde öğrenme fırsatı sunarak çağdaş eğitim anlayışını yeniden şekillendirmiştir. Mobil teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte öğrenme ortamları daha kişiselleştirilmiş, erişilebilir ve etkileşimli hâle gelirken; öğretmen ve öğrencilerin rollerinde de köklü dönüşümler yaşanmıştır. Öğrenciler, mobil öğrenme sayesinde yalnızca bilgiye ulaşmakla kalmayıp, aynı zamanda işbirlikçi, otantik ve bağlama duyarlı öğrenme deneyimleri yaşayarak öğrenme süreçlerine daha aktif şekilde katılabilmektedir. Öğretmenler ise artık içerik sağlayıcıdan çok rehber, dijital tasarımcı ve öğrenme yöneticisi rollerine bürünmüş, mobil pedagojiyi etkili biçimde yönetebilmeleri için dijital yeterliliklerini geliştirmek durumunda kalmışlardır. Mobil cihazlar ve uygulamaların sunduğu avantajlara rağmen, teknik sınırlılıklar, dikkat dağınıklığı ve erişim eşitsizliği gibi sorunlar da dikkate alınmalı; etkili mobil öğrenme tasarımları bu zorlukları minimize edecek şekilde yapılandırılmalıdır. Özellikle ölçme ve değerlendirme süreçlerinde mobil teknolojilerin sunduğu veri toplama, analiz etme ve kişiselleştirme olanaklarıyla birlikte sadece sonuç odaklı değil, süreç odaklı ve öğrenen merkezli değerlendirme anlayışı önem kazanmıştır. Sonuç olarak, mobil öğrenme yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda pedagojik bir dönüşümdür. Bu dönüşüm, öğretim stratejilerinden değerlendirme yöntemlerine, öğrenme ortamlarından rollerin yeniden tanımlanmasına kadar uzanan çok katmanlı bir değişimi temsil etmekte ve 21. yüzyılın dijital eğitim ekosistemine yön vermektedir.



Bireysel Etkinlik

- Sahip olduğunuz mobil cihazlar en fazla hangi aktiviteler için kullanılmaktadır? Düşününüz.
- Ders kativitelerinde mobil cihaz kullanırken yaşadığınız deneyimleri, ileride mobil cihazların eğitim açısından sunacağı fayda ve zorlukları arkadaşlarınızla paylaşarak katkı sunmalarını isteyiniz.



Özet

• Mobil Öğrenme

Mobil öğrenme ise “her zaman ve her yerde taşınabilir ve kullanılabilir olan mobil cihazlar ile öğrenmenin kolaylaştırılmasıdır (O’Connell ve Smith, 2007). Mobil öğrenme, mekansal ve zamansal sınırlamalar olmaksızın öğrenmeyi kolaylaştırmak için mobil teknolojinin tek başına veya diğer bilgi ve iletişim teknolojileri biçimleriyle birlikte kullanımını içerir. Kısacası mobil öğrenme, öğrenme eyleminin sadece iç mekânlarda değil, günlük hayatın akışına uygun olarak dış mekânlarda da yaşanması, başka bir ifadeyle öğrenme etkinliğinin istenilen zaman, istenilen yerde, istenilen şekilde gerçekleşmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda mobil öğrenme çevrimiçi öğrenme ile ortaya çıkan avantajlı durumun kapsamını genişletmiş, öğrenenlere zaman ve mekan bağlamında daha fazla esneklik sunmaktadır. Mobil öğrenmenin sahip olduğu “mekânsal bağımsızlık”, “zamandan bağımsızlık” ve “yapıcı içerik” özellikler, mobil öğrenmeyi çevrimiçi öğrenme veya internet tabanlı öğrenme alanlarından ayıran temel özelliklerdendir. Bu özelliklerden mekansal bağımsızlık, belirli bir konuyla sınırlı olmayan öğrenmeyi ifade ederken, zaman bağımsızlığı, öğrenmenin okul, sınıf ortamlarında geçirilen sınırlı öğrenme sürelerinin ötesine geçebileceği anlamına gelmektedir. Yapıcı içerik özelliği ise, içeriğin yalnızca anlamsal açıdan değil, aynı zamanda mobil cihazlar, telekomünikasyon ağları vb. aracılığıyla yayılmaya uygun olup olmadığının test edilmesini ifade etmektedir.

• Mobil Öğrenme Araçları ve Teknolojileri

Mobil teknolojiler, bireylerin hareket halindeyken bilgiye erişmelerini ve bu bilgilere göre hareket etmelerini sağlayan mobil çözümler yaratan teknolojiler bütünüdür. Mobil teknolojinin zamandan ve mekândan bağımsız olması insanların yaşamlarına farklı boyutlar getirmiştir. Bireyler yapmak istedikleri işi, görevi veya faaliyetleri bu teknolojiler aracılığıyla daha verimli ve hızlı yapmak istemektedirler. Mobil teknoloji firmaları da bu teknolojileri kullanıcıların istekleri doğrultusunda her geçen gün geliştirmekte ve bu durum insanların mobil teknolojileri daha hızlı benimsemelerine, yakından takip etmelerine olanak sağlamaktadır. Teknolojideki gelişmeler sayesinde bireylerin istek ve ihtiyaçlarına uygun birçok mobil teknoloji bulunmaktadır. Bu tür teknolojiler arasında cep telefonları (cep telefonu, akıllı telefon), dizüstü bilgisayarlar, tabletler, dijital asistanlar, giyilebilir teknolojiler, taşınabilir medya oynatıcılar (mp3, mp4, CD, DVD oynatıcılar), ses kaydediciler, kameralar, navigasyon cihazları (GPS), e-kitap okuyucular, taşınabilir oyun konsolları, taşınabilir depolama cihazları vb. sayılabilir.

• Etkili Mobil Öğrenme

Mobil bilgi teknolojileri ile mobil öğrenme, mekandan bağımsız olarak e-öğrenme içeriklerine de kolaylıkla erişim sağladığından uzaktan eğitim için veya geleneksel öğrenmeyi desteklemek için kullanılmaktadır. Mobil öğrenme ortamlarının eğitim programlarına dahil edilmesinin birçok avantajı vardır. Mobil cihazların taşınabilir olması, maliyetlerinin düşük olması, sosyal ve bireysel öğrenme fırsatları sunması, öğrenme süreci ve çıktıları açısından sağladıkları başlıca avantajlar arasında yer almaktadır. Özellikle kişisel mobil cihazların yaygınlaşması sayesinde öğrenenler artık öğrenme içeriklerine, öğretmenlere ve hatta akranlarına diledikleri zaman ve yerde ulaşabilmektedir. Sonuç olarak sınıf içindeki öğrenen-öğreten, öğrenen-öğretmen ve öğrenen-içerik etkileşimleri sınıf dışında da sürdürülebilmektedir. Dolayısıyla mobil öğrenme bireyin yaşam boyu öğrenme sürecine katkı sağlamakta, aynı zamanda öğrenci merkezli eğitimi destekleyen bu öğrenme ortamı, bireysel farklılıklara ve ihtiyaçlara göre öğrenmeyi de desteklemektedir. Öğrenenler için mobil öğrenmenin faydaları öğrenme performansı, öğrenme süreci ve öğrenme deneyimi yönlerinden iyileştirilmesi şeklinde gruplandırılabilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

- I. Mekândan bağımsızlık
 - II. Zamandan bağımsızlık
 - III. Yapıcı içerik
1. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri mobil öğrenmenin çevrimiçi öğrenmeyle birlikte sahip oldukları temel özelliklerdendir?
 - a) Yalnız I
 - b) Yalnız II
 - c) Yalnız III
 - d) I ve II
 - e) I, II ve III
 2. Aşağıdakilerden hangisi mobil teknolojilerin eğitim-öğretim süreçlerinde sunmuş olduğu bir takım potansiyel faydalardan değildir?
 - a) Aktif katılım
 - b) Kolay erişim
 - c) Taşınabilirlik
 - d) Sınırlı depolama kapasitesi
 - e) Anında iletişim
 3. Aşağıdakilerden hangisi mobil teknolojiler arasında yer almaz?
 - a) Giyilebilir teknolojiler
 - b) Radyo
 - c) Dijital asistanlar
 - d) Tabletler
 - e) Akıllı telefonlar
 4. Mobil öğrenme teknolojileri arasında yer alan ve günümüzde artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi gerçek zamanlı etkileşimli öğrenme ortamlarını desteklemesiyle öne çıkan mobil ağ teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) MMS
 - b) Bluetooth
 - c) 3G
 - d) 5G
 - e) SMS
 5. Aşağıdakilerden hangisi mobil öğrenme teknoloji veya araçlarının bireylere veya süreçlere yönelik sınırlılıklarından biri değildir?
 - a) Küçük görüntüleme ekranları
 - b) Maliyet
 - c) Cihaz güvenliği
 - d) Çoklu ortam desteği
 - e) Kısa pil ömrü

- I. Bağımsız ve işbirlikçi öğrenme deneyimi
 - II. Özgüven ve benlik saygısını artırma
 - III. Okuryazarlık ve aritmetik becerileri geliştirme
6. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri mobil öğrenme eğitim-öğretim sürecinde öğrenenlere sunduğu avantajlardandır?
- a) Yalnız I
 - b) Yalnız II
 - c) I ve II
 - d) II ve III
 - e) I, II ve III
7. Aşağıdakilerden hangisi mobil öğrenme ortamlarında cihazlar arası kısa mesafeli veri aktarımı sağlamak amacıyla kullanılan bir teknolojidir?
- a) 4G
 - b) WAP
 - c) Bluetooth
 - d) GPRS
 - e) SMS
- I. Öğrenme performansı
 - II. Öğrenme süreci
 - III. Öğrenme deneyimi
8. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri mobil öğrenmenin öğrenenlere sunduğu faydalardandır?
- a) Yalnız I
 - b) Yalnız II
 - c) I ve II
 - d) I ve III
 - e) I, II ve III
9. Aşağıdakilerden hangisi bireyler tarafından sıklıkla kullanılan mobil öğrenme teknolojilerinden değildir?
- a) Görüntü/ses kaydediciler
 - b) Sanal gerçeklik
 - c) Dijital sözlükler
 - d) Küçük tabletler
 - e) Akıllı telefonlar
10. Aşağıdakilerden hangisi mobil öğrenmenin öğrenenlere sunduğu faydalardan biri değildir?
- a) Yerleşik öğrenme
 - b) Kişiselleştirilmiş öğrenme
 - c) Klasik öğrenme
 - d) Otantik öğrenme
 - e) Bağlama duyarlı öğrenme

Cevap Anahtarı

1.e, 2.d, 3.b, 4.d, 5.d, 6.e, 7.c, 8.e, 9.b, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Abidin, N. Z., & Tho, S. (2018). The development of an innovative resonance experiment using smartphones with free mobile software applications for tertiary education. *International Journal of Education and Development using ICT*, 14(1).
- Akintola, K. G., Ojokoh, B. A., & Boyinbode, O. K. (2012). Framework for mobile learning technologies. *International Journal of Learning*, 18(11), 101-110.
- Asadullah, M., Yeasmin, M., Alam, A. F., Alsolami, A., Ahmad, N., & Atoum, I. (2023). Towards a sustainable future: a systematic review of Mobile Learning and studies in Higher Education. *Sustainability*, 15(17), 12847.
- Attewell, J. (2005). Mobile technologies and learning. *London: Learning and skills development agency*, 2(4), 44-75.
- Bozkurt, D. Ö. A. (2015). Mobil öğrenme: her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 65-81.
- Christine, R. (2017). *European framework for the digital competence of educators*. Joint Research Centre.
- Citaristi, I. (2022). International telecommunication union—itu. In *The Europa Directory of International Organizations 2022* (pp. 365-369). Routledge.
- Costabile, M. F., De Angeli, A., Lanzilotti, R., Ardito, C., Buono, P., & Pederson, T. (2008, April). Explore! possibilities and challenges of mobile learning. In *Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems* (pp. 145-154).
- Crompton, H., & Burke, D. (2018). The use of mobile learning in higher education: A systematic review. *Computers & education*, 123, 53-64.
- Cross, S., Sharples, M., Healing, G., & Ellis, J. (2019). Distance learners' use of handheld technologies: Mobile learning activity, changing study habits, and the 'place' of anywhere learning. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 20(2).
- Demouy, V., & Kukulska-Hulme, A. (2010). On the spot: Using mobile devices for listening and speaking practice on a French language programme. *The Journal of Open, Distance and eLearning*, 25(3), 217-232.
- Fallahkair, S., Pemberton, L. & Griffiths, R. (2007) Development of a cross-platform ubiquitous language learning service via mobile phone and interactive television. *Journal of Computer Assisted Learning*, 23 (4), 312-325.
- Golshah, A., Dehdar, F., Imani, M. M., & Nikkardar, N. (2020). Efficacy of smartphone-based Mobile learning versus lecture-based learning for instruction of Cephalometric landmark identification. *BMC Medical Education*, 20(1), 1-8.

- Gudmundsdottir, G. B., Gassó, H. H., Rubio, J. C. C., & Hatlevik, O. E. (2020). Student teachers' responsible use of ICT: Examining two samples in Spain and Norway. *Computers & Education*, 152, 103877.
- Gupta, Y., Khan, F. M., & Agarwal, S. (2021). Exploring factors influencing mobile learning in higher education-A systematic review. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 15(12).
- Hameed, F., Qayyum, A., & Khan, F. A. (2024). A new trend of learning and teaching: Behavioral intention towards mobile learning. *Journal of Computers in Education*, 11(1), 149-180.
- Hwang, G. J., & Tsai, C. C. (2011). Research trends in mobile and ubiquitous learning: A review of publications in selected journals from 2001 to 2010. *British Journal of Educational Technology*, 42(4), E65-E70.
- Ifenthaler, D., Mah, D. K., & Yau, J. Y. K. (2019). Utilising learning analytics for study success: Reflections on current empirical findings. In *Utilizing learning analytics to support study success* (pp. 27-36). Cham: Springer International Publishing.
- Jacob, S.M. & Issac, B. (2008). The Mobile Devices and its Mobile Learning Usage Analysis. Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists, Volume 1, 1-7.
- James, W., Oates, G., & Schonfeldt, N. (2025). Improving retention while enhancing student engagement and learning outcomes using gamified mobile technology. *Accounting Education*, 34(3), 366-386.
- Jou, M., Lin, Y. T., & Tsai, H. C. (2016). Mobile APP for motivation to learning: an engineering case. *Interactive Learning Environments*, 24(8), 2048-2057.
- Kaceti, J., & Klímová, B. (2019). Use of smartphone applications in english language learning—A challenge for foreign language education. *Education Sciences*, 9(3), 179.
- Kukulska-Hulme, A., & Viberg, O. (2018). Mobile collaborative language learning: State of the art. *British Journal of Educational Technology*, 49(2), 207-218.
- Lai, C., & Zheng, D. (2018). Self-directed use of mobile devices for language learning beyond the classroom. *ReCALL*, 30(3), 299-318.
- Martin, F., & Ertzberger, J. (2013). Here and now mobile learning: An experimental study on the use of mobile technology. *Computers & Education*, 68, 76-85.
- McQuiggan, S., McQuiggan, J., Sabourin, J., & Kosturko, L. (2015). *Mobile learning: A handbook for developers, educators, and learners*. John Wiley & Sons.
- Mehrfar, A., Zolfaghari, Z., Bordbar, A., & Mohabbat, Z. (2024). Influencing Factors on the Success of Mobile Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Investigación y Educación en Enfermería*, 42(3).

- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers college record*, 108(6), 1017-1054.
- Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (2017). Mobile educational applications for children: what educators and parents need to know. *International Journal of Mobile Learning and Organisation*, 11(3), 256-277.
- Park, Y. (2011). A pedagogical framework for mobile learning: Categorizing educational applications of mobile technologies into four types. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 12(2), 78-102.
- Quinn, C. (2011). Mobile learning: Landscape and trends. *The eLearning Guild Research*.
- Saran, M. (2013). Mobil öğrenme: Fırsatlar ve zorluklar. Çağıltay, K. ve Göktağ, Y. (Ed.). Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler içinde (s.697-711). Ankara Turkey: PEGEM.
- Sharples, M., Taylor, J., & Vavoula, G. (2007). A theory of learning for the mobile age. In R. Andrews, & C. Haythornthwaite (Eds.), *The sage handbook of e-learning research* (pp. 221-247). London: Sage.
- Sönmez, A., Göçmez, L., Uygün, D., & Ataizi, M. (2018). A review of current studies of mobile learning. *Journal of Educational Technology and Online Learning*, 1(1), 12-27.
- St Clair, K. L. (1999). A case against compulsory class attendance policies in higher education. *Innovative Higher Education*, 23(3), 171-18.
- Torres Diaz, J. C., Infante Moro, A., & Torres Carrión, P. V. (2015). Mobile learning: perspectives. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 12(1), 38-49.
- Traxler, J. M. (2017). Learning with mobiles in developing countries: Technology, language, and literacy. *International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL)*, 9(2), 1-15.
- Usmonova, G. A. (2024). Exploring the Conceptual Framework of Mobile Learning Technology. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 28, 18-20.
- Viberg, O., & Grönlund, Å. (2013). Cross-cultural analysis of users' attitudes toward the use of mobile devices in second and foreign language learning in higher education: A case from Sweden and China. *Computers & Education*, 69, 169-180.
- Wu, W. H., Wu, Y. C. J., Chen, C. Y., Kao, H. Y., Lin, C. H., & Huang, S. H. (2012). Review of trends from mobile learning studies: A meta-analysis. *Computers & education*, 59(2), 817-827.
- Xiaoyu, Z., & Tobias, T. C. (2023). Exploring the efficacy of adaptive learning technologies in online education: A longitudinal analysis of student engagement and performance. *Int. J. Sci. Eng. Appl*, 12(12), 28-31.